Отчет
по результатам исследования генетических вариантов

Профилактический ДНК-скрининг

Участник исследования: Иванов Иван Иванович

Пол: мужской

Дата исследования: 01.10.2026

Ознакомление с отчетом: информация для участника и врача

Этот отчет содержит результаты профилактического ДНК-скрининга. Ниже представлены разделы отчета и рекомендации по ознакомлению с ним в зависимости от цели чтения.

Участнику исследования

Если вы впервые знакомитесь с результатами исследования, рекомендуем читать отчет в следующем порядке:

Результаты исследования 3
Здесь представлены результаты анализа и их интерпретация, а также рекомендации по дальнейшим действиям.

Информация об исследовании 4
Объясняет, что исследовали, какова цель профилактического ДНК-скрининга, и содержит рекомендации по дальнейшим действиям.

Список генов, входящих в программу профилактического скрининга 5
Содержит полный перечень генов, включенных в профилактический ДНК-скрининг.

Ограничения исследования 7
Помогает понять, какие ограничения есть у исследования и какие последствия они имеют для результатов.

Врачу

Для профессиональной оценки результатов рекомендуем ознакомиться с разделами:

Результаты исследования 3
Содержит все варианты, выявленные в соответствии с критериями поиска, и их интерпретацию.

Описание методов исследования 8
Содержит информацию о методах исследования: секвенировании, обработке данных и технических ограничениях.

Технические характеристики исследования 9
Содержит параметры секвенирования и показатели качества полученных данных.

Отчет
по результатам исследования генетических вариантов на основе данных секвенирования ДНК

Результаты исследования

Клинически значимые варианты в генах из списка ACMG*

Ген	Ассоциированное заболевание (OMIM)	Изменение ДНК (GRCh38) (изменение белка)	Зиготность (тип наследования)	Частота**	Кол-во прочтений (альт./общ.)
Не обнаружено.					

*ACMG SF v3.3 list for reporting of secondary findings in clinical exome and genome sequencing: A policy statement of the American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG): *ABCD1, ACTA2, ACTC1, ACVRL1, APC, APOB, ATP7B, BAG3, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BTD, CACNA1S, CALM1, CALM2, CALM3, CASQ2, COL3A1, CYP27A1, DES, DSC2, DSG2, DSP, ENG, FBN1, FLNC, GAA, GLA, HFE, HNF1A, KCNH2, KCNQ1, LDLR, LMNA, MAX, MEN1, MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH, MYBPC3, MYH11, MYH7, MYL2, MYL3, NF2, OTC, PALB2, PCSK9, PKP2, PLN, PMS2, PRKAG2, PTEN, RB1, RBM20, RET, RPE65, RYR1, RYR2, SCN5A, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, SMAD3, SMAD4, STK11, TGFBR1, TGFBR2, TMEM127, TMEM43, TNNC1, TNNI3, TNNT2, TP53, TPM1, TRDN, TSC1, TSC2, TTN, TTR, VHL, WT1*.

** Частоты аллелей приведены по базе данных gnomAD v4.1.0 (выборка до 807 162 человек).

Интерпретация вариантов

Значимых изменений, соответствующих критериям поиска, не обнаружено.

Оценка клинической значимости (патогенности) выявленных вариантов проводилась на основании российских и международных рекомендаций по интерпретации данных, полученных методами массового параллельного секвенирования (MPS).

Результаты данного исследования могут быть правильно интерпретированы только врачом-генетиком.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

1. Рекомендуется консультация врача-генетика с целью оценки индивидуальных рисков.
2. Рекомендуется повторная интерпретация результатов через 2–3 года с учетом актуализации научных данных.
3. Рекомендуется соблюдение стандартных принципов здорового образа жизни, включая профилактические обследования, соответствующие Вашему возрасту и индивидуальным факторам риска.

Информация об исследовании

В рамках профилактического ДНК-скрининга проводится полногеномное секвенирование. Секвенирование – это молекулярный метод исследования, позволяющий определить последовательность нуклеотидов молекулы ДНК. При полногеномном секвенировании анализируется весь геном, содержащий около 3 миллиардов пар оснований ДНК. В отличие от исследований отдельных генов или их кодирующих участков, полногеномное секвенирование позволяет одновременно исследовать большинство известных белок-кодирующих генов (около 20 тысяч), а также некодирующие последовательности, участвующие в регуляции работы генов.

Несмотря на то что полногеномное секвенирование охватывает практически весь геном, в рамках профилактического ДНК-скрининга анализируются варианты[1] только в 84 генах, отобранных согласно рекомендациям ACMG (American College of Medical Genetics and Genomics – Американская коллегия медицинской генетики и геномики) [11]. В этих генах проводится поиск клинически значимых (патогенных и вероятно патогенных) вариантов, для которых имеется достаточное количество научных данных, подтверждающих их связь с развитием определенного заболевания. Доброкачественные и вероятно доброкачественные варианты, а также варианты с неопределенной клинической значимостью, для которых отсутствуют достаточные данные о связи с заболеванием, в отчет не включаются. Таким образом, в программу включены те гены, для которых выявление клинически значимых вариантов позволяет своевременно принять меры по профилактике заболевания, его раннему выявлению и медицинскому наблюдению.

В список включены гены, связанные с предрасположенностью к некоторым онкологическим заболеваниям, сердечно-сосудистым заболеваниям, врожденным нарушениям обмена веществ, а также другим заболеваниям, не входящим в указанные группы (MODY-диабет, злокачественная гипертермия и другие). Полный список исследуемых генов с распределением по группам приведен далее.

Рекомендуется консультация врача-генетика для уточнения семейного анамнеза и определения индивидуального плана наблюдения.

[1]Генетические варианты – это различия в последовательности нуклеотидов ДНК. Они встречаются у всех людей и в большинстве случаев не оказывают никакого влияния на здоровье, однако некоторые варианты могут быть связаны с повышенным риском развития определенных заболеваний.

Список генов, входящих в программу профилактического ДНК-скрининга

Гены, связанные с предрасположенностью к онкологическим заболеваниям

Патогенные и вероятно патогенные варианты в этих генах могут быть связаны с повышенным риском развития различных видов злокачественных опухолей. В зависимости от конкретного гена это может быть предрасположенность к онкологическому заболеванию одного органа или к целому спектру опухолей.

Например, варианты в генах *BRCA1* и *BRCA2* связаны с наследственной предрасположенностью к раку молочной железы и яичников, а также некоторых других видов опухолей, в гене *APC* – с семейным аденоматозным полипозом и высоким риском колоректального рака.

Гены: APC, RET, BRCA1, BRCA2, PALB2, SDHD, SDHAF2, SDHC, SDHB, MAX, TMEM127, BMPR1A, SMAD4, TP53, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, MEN1, MUTYH, NF2, STK11, PTEN, RB1, TSC1, TSC2, VHL, WT1

Гены, связанные с предрасположенностью к заболеваниям сердечно-сосудистой системы

Патогенные варианты в этих генах могут быть связаны с наследственными заболеваниями сердца и сосудов, включая кардиомиопатии, нарушения сердечного ритма, заболевания аорты и нарушения обмена липидов.

Например, патогенные и вероятно патогенные варианты в гене *TGFBR1* связаны с развитием синдрома Лойса – Дитца, основными клиническими проявлениями которого являются аневризма и расслоение аорты, а также извитость артерий. А патогенные и вероятно патогенные варианты в гене *LDLR* связаны с семейной гиперхолестеринемией, сопровождающейся значительным повышением уровня липопротеинов низкой плотности и холестерина с рождения, что приводит к ускоренному развитию атеросклеротического поражения сосудов.

Гены: FBN1, TGFBR1, TGFBR2, SMAD3, ACTA2, MYH11, PKP2, DSP, DSC2, TMEM43, DSG2, RYR2, CASQ2, TRDN, TNNT2, LMNA, FLNC, TTN, BAG3, DES, RBM20, TNNC1, PLN, COL3A1, LDLR, APOB, PCSK9, MYH7, MYBPC3, TNNI3, TPM1, MYL3, ACTC1, PRKAG2, MYL2, KCNQ1, KCNH2, SCN5A, CALM1, CALM2, CALM3

Гены, связанные с наследственными нарушениями обмена веществ

Патогенные варианты в этих генах могут быть связаны с наследственными нарушениями обмена веществ.

Например, патогенные и вероятно патогенные варианты гена *BTD* связаны с развитием дефицита биотинидазы – фермента, катализирующего гидролиз биоцитина до биотина (витамина B7) и лизина. Недостаток биотина может проявляться в виде неврологических нарушений, алопеции

и кожной сыпи. Варианты гена *CYP27A1* могут приводить к церебротендинальному ксантоматозу – нейрометаболическому нарушению накопления липидов и синтеза желчных кислот.

Гены: BTD, CYP27A1, GLA, HFE, OTC, GAA, ABCD1

Другие гены

Эта группа включает гены, связанные с различными наследственными заболеваниями, которые не относятся однозначно к одной из перечисленных ранее категорий.

Например, патогенные и вероятно патогенные варианты в гене *HNF1A* могут приводить к диабету MODY – наследственному заболеванию, характеризующемуся нарушениями углеводного обмена и секреции инсулина. Варианты в гене *ATP7B* могут приводить к болезни Вильсона – Коновалова – состоянию, при котором в центральной нервной системе, печени и других внутренних органах накапливается избыточное количество меди из-за нарушения ее выведения из организма.

Гены: ACVRL1, ENG, TTR, RYR1, CACNA1S, HNF1A, RPE65, ATP7B

Ограничения исследования

Как и любое другое исследование, полногеномное секвенирование имеет определенные ограничения. Настоящий анализ данных, полученных методами массового параллельного секвенирования (MPS), выполнен исключительно в исследовательских и ознакомительных целях. Результаты, представленные в данном отчете, не являются медицинской услугой, диагностическим заключением или рекомендацией по лечению. Они предназначены для предоставления информации общего характера и не могут быть использованы для принятия клинических решений без консультации с квалифицированным медицинским специалистом.

Результаты анализа зависят от качества исходных данных, используемых алгоритмов и доступных баз данных. Возможны ограничения, связанные с техническими аспектами секвенирования, аннотации вариантов или интерпретации их функционального значения.

Результаты генетического исследования отражают информацию, доступную на момент проведения анализа, и не позволяют полностью предсказать состояние здоровья в будущем. Отсутствие клинически значимых вариантов не исключает наличия заболевания или его развития, особенно при наличии симптомов, характерных для наследственного заболевания, или выраженного семейного анамнеза.

Научные знания о генетических заболеваниях постоянно дополняются: появляются новые данные о генах и генетических вариантах, совершенствуются методы их анализа и обновляются базы данных. Поэтому в дальнейшем результаты исследования могут потребовать повторной интерпретации с учетом новых научных данных.

Результаты, представленные в отчете, носят информационный характер и не заменяют консультацию специалиста. Интерпретировать их и определять дальнейшую тактику может только врач-генетик.

Описание методов исследования

Анализ данных полногеномного секвенирования (Whole Genome Sequencing, WGS) выполняется с использованием технологии секвенирования нового поколения (NGS) методом парно-концевого чтения. Подготовка включает фрагментацию ДНК и создание библиотеки без селективного захвата, что позволяет охватить весь геном человека, включая кодирующие и некодирующие области. Среднее покрытие генома составляет не менее 30×, что обеспечивает прочтение каждого участка ДНК в среднем не менее 30 раз для минимизации влияния технических артефактов на результаты. Для регионов с высокой GC-составностью или другими сложными структурами покрытие может быть снижено. Участки с недостаточным покрытием, не соответствующие критериям качества из-за технических особенностей секвенирования, исключаются из дальнейшего анализа.

Обработка сырых данных включает автоматизированный пайплайн: выравнивание прочтений на референсный геном GRCh38 (hg38), постобработку, вызов вариантов, фильтрацию по качеству и аннотацию по каноническим транскриптам генов с приоритизацией в соответствии с рекомендациями ACMG. Метод выявляет однонуклеотидные варианты (SNV), небольшие инсерции и делеции (InDel), которые потенциально могут быть связаны с генетическими заболеваниями.

Полногеномное секвенирование не является референсным методом для выявления следующих генетических изменений: структурные изменения хромосом (инверсии, транслокации, протяженные делеции или инсерции), полиплоидия, анеуплоидия, протяженные участки триплетных и (или) других повторов; варианты в генах, имеющих псевдогены; эпигенетические изменения. В случае выявления по результатам полногеномного секвенирования указанных структурных изменений хромосом или генов требуется их валидация референсным методом (например, ПЦР, MLPA, a-CGH, цитогенетическое исследование). Метод не предназначен для определения фазы гетерозиготных вариантов, оценки метилирования ДНК или выявления вариантов в состоянии мозаицизма.

Технические характеристики исследования

Метод исследования:	Полногеномное секвенирование (Whole Genome Sequencing)
Средняя глубина прочтения генома после секвенирования:	34×
Количество прочитанных нуклеотидов:	не менее 90 млрд
Тип прочтения:	парно-концевое
Длина прочтения:	150
Качество выходных данных секвенирования:	1. число прочтений с качеством Q20: не менее 90% от числа прочтений, полученных в результате секвенирования;
	2. число прочтений с качеством Q30: не менее 80% от числа прочтений, полученных в результате секвенирования.

Список литературы и баз данных

1. http://www.omim.org/

2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/

3. http://gnomad.broadinstitute.org/

4. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/

5. https://franklin.genoox.com/clinical

6. http://www.ensembl.org/

7. https://www.uniprot.org/

8. https://www.deciphergenomics.org/

9. https://mitomap.org

10. https://www.clinicalgenome.org/

11. ACMG SF v3.3 list for reporting of secondary findings in clinical exome and genome sequencing: A policy statement of the American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG). Lee K, et al. Genet Med. 2025;27(8):101454.

**Научный отчет носит ознакомительный характер, не является диагнозом и рекомендацией. По всем вопросам необходимо обратиться к Вашему лечащему врачу.*